

금융 투자 대시보드 서비스 기획서

KOSPI 리스크 분석 기반 투자 의사결정 지원 시스템

문서 버전 v2.0 작성일 2026년 4월 29일 분류 서비스 기획서 (PDF 제출용)

Team 재훈듀오크로스 Leader 이지훈 Member 이재원

리스크 분석

통합 점수 시스템

자산 배분 자동화

매크로 시나리오

동적 가중치

Executive Summary

서비스 목적: KOSPI 시장의 리스크를 5가지 유형으로 구조화하고, 통합 점수 기반으로 투자 전략과 자산 배분 방향을 자동 제시하는 분석 대시보드

핵심 기능

리스크 유형별 분석 → 통합 점수 산출 → 전략 자동 도출 → 인사이트 생성

분석 구조

5가지 리스크 유형 독립 분석 후 가중 통합 → 1.0~4.0 단일 점수로 시장 판단

전략 연결

점수 구간별 투자 전략 + 주식/채권/현금 비중 자동 산출

인사이트

리스크 등급 조합 기반 자연어 인사이트 자동 생성

핵심 차별화

1	리스크 → 전략 자동 연결	분석 결과가 투자 전략으로 직결되는 일관된 흐름 구현
2	이벤트 기반 매크로 분석	수준 판정 + 이벤트 탐지 + 복합 시나리오 3단계 구조
3	시나리오 기반 리스크 격상	복합 시나리오 발동 시 Critical 자동 격상
4	동적 가중치 시스템	시장 국면(상승/하락/횡보)별 리스크 가중치 자동 조정

기대 효과

- 리스크 구조의 시각적 이해 → 투자 판단 속도 향상
- 데이터에서 전략까지 단일 흐름으로 제공
- 복합 리스크 발생 시 즉각적 대응 지원

목차

- 01. 서비스 개요
- 02. 문제 정의 및 해결 방향
- 03. 데이터 처리 흐름
- 04. 리스크 분석 구조
- 05. 리스크 등급 체계
- 06. 통합 리스크 점수 시스템
- 07. 전략 제시 및 자산 배분
- 08. 리스크 알림 규칙
- 09. 대시보드 구성
- 10. 인사이트 생성 시스템
- 11. 사용자 흐름
- 12. Skills 설계 구조 (레이어별)
- 13. 시스템 확장성
- 14. 확장 기능 로드맵

1. 서비스 개요

1.1 핵심 정의

항목	내용
서비스명	KOSPI Risk Intelligence Dashboard
대상 시장	코스피(KOSPI)
핵심 목적	리스크 유형별 구조적 분석을 통해 시장 상황을 해석하고, 투자 전략 및 자산 배분 방향을 제시
주요 사용자	개인 투자자, 자산관리 담당자, 투자 리서치 실무자

1.2 핵심 차별화

“리스크를 보여주는 것”이 아니라 “리스크에서 전략으로 이어지는 해석 체계”를 제공한다.

#	차별화 포인트
1	리스크 → 전략 자동 연결 구조
2	이벤트 기반 매크로 분석 (수준 → 변화 → 시나리오 3단계)
3	시나리오 기반 리스크 자동 격상
4	시장 국면별 동적 가중치 시스템

데이터 수집 → 지표 계산 → 유형별 리스크 분석 → 통합 점수 → 전략 도출 →
인사이트 제공

2. 문제 정의 및 해결 방향

2.1 문제 구조

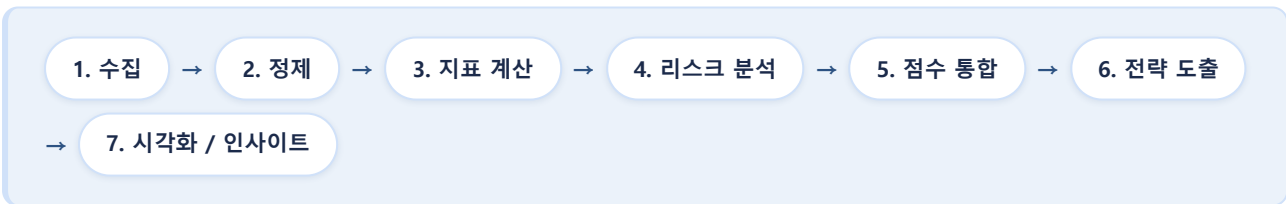
#	문제	현상
P1	리스크 비가시성	수익률은 확인 가능하나 리스크 구조를 이해하기 어렵다
P2	분산된 리스크 요인	금리·환율·변동성 등 다양한 리스크가 개별로 존재하며 통합 판단이 불가능하다
P3	해석 공백	데이터는 존재하지만 "분석 → 전략"으로 이어지는 흐름이 없다

2.2 해결 방향

문제	해결 접근
P1	5가지 리스크 유형 시각화로 구조적 이해 제공
P2	가중 통합 점수 시스템으로 복합 리스크를 단일 판단 지표로 수렴
P3	점수 → 전략 → 자산 배분 → 자연어 인사이트의 일관된 흐름 설계

3. 데이터 처리 흐름

3.1 전체 파이프라인



3.2 레이어별 상세

Layer 1 — 데이터 수집

데이터 항목	소스 유형	갱신 주기
KOSPI 지수 (OHLCV)	거래소 / 금융 API	일별
거래량 / 거래대금	거래소	일별
원/달러 환율	한국은행 / 외환 API	일별
기준금리 / 국채금리	한국은행	월별 / 일별
외국인 순매수/매도	거래소	일별
VKOSPI (변동성 지수)	거래소	일별

Layer 2 — 데이터 정제

- **결측값**: 공휴일·비영업일은 전일 종가 Forward Fill 적용
- **날짜 정렬**: 영업일 기준 캘린더 통일, 이중 데이터 간 날짜 인덱스 정합
- **정규화**: Min-Max 정규화를 리스크 점수 비교 시 선택적 적용
- **이상값**: 3σ 초과값은 이상값으로 플래그 후 보정 적용

Layer 3 — 지표 계산

지표	계산 방식
이동평균 (MA)	$MA_{20}, MA_{60}, MA_{120}$ = 단순 이동평균
이격도	$\text{현재가} / MA_n \times 100$
역사적 변동성	$\sigma_{\text{annual}} = \sigma_{\text{daily}} \times \sqrt{252}$
MDD	$(\text{최저점} - \text{최고점}) / \text{최고점} \times 100$
거래량 비율	$\text{현재 거래량} / MA_{20} \text{ 거래량}$
외국인 순매수 누적	N일 누적 외국인 순매수 합산

4. 리스크 분석 구조

각 리스크는 독립적으로 분석되며, 판단 결과는 **Low / Medium / High / Critical** 4단계로 출력된다.

시장 리스크 추세와 이격도 기반 판단	변동성 리스크 HV/VKOSPI 기반 불확실성 판단	유동성 리스크 거래량/거래대금 기반 참여도 판단	하방 리스크 MDD/VaR 기반 손실 위험 판단	매크로 리스크 환율·금리·수급 기반 거시 신호 판단
--------------------------------	--	--------------------------------------	--------------------------------------	--

4.1 시장 리스크 (Market Risk) — 가중치 30%

분석 목적: 현재 가격이 추세 기준 어느 위치에 있는지 판단

지표	계산	판단 기준
MA 배열 상태	MA_{20} vs MA_{60} vs MA_{120}	정배열 → 상승 추세
이격도 (MA_{20})	$\text{현재가} / MA_{20} \times 100$	95 이하 → 과매도 신호
이격도 (MA_{60})	$\text{현재가} / MA_{60} \times 100$	90 이하 → 하락 추세 강화
ADX (추세 강도)	DI+, DI- 기반 산출	> 25: 추세 확립 / 20~25: 전환 구간 / < 20: 횡보장
연속 하락 일수	종가 기준 연속 하락 카운트	5일 이상: 경계 / 10일 이상: 극단

등급 판정 기준:

등급	조건
Low	정배열, 이격도 98~102, $ADX > 25$
Medium	$MA_{20} < MA_{60}$, 이격도 94~98 또는 $ADX < 20$ (횡보)
High	$MA_{20} < MA_{60} < MA_{120}$, 이격도 90~94
Critical	완전 역배열, 이격도 90 미만, 연속 하락 5일 이상

4.2 변동성 리스크 (Volatility Risk) — 가중치 25%

분석 목적: 시장의 불확실성 수준 정량화

변동성은 시장 추세와 결합하여 해석할 때 의미가 완성되며, 하락 추세와 변동성 확대가 동시에 나타날 경우 리스크 수준은 급격히 상승한다.

지표	계산 방식
역사적 변동성 (단기)	$\sigma(20\text{일 수익률}) \times \sqrt{252}$
역사적 변동성 (장기)	$\sigma(60\text{일 수익률}) \times \sqrt{252}$
VKOSPI	코스피200 옵션 내재 변동성 (향후 30일 예상 변동성)
변동성 비율	$HV20 / HV60 \rightarrow > 1.2$: 변동성 급등 / < 0.8 : 변동성 축소

등급 판정 기준:

등급	역사적 변동성 (연간화)	VKOSPI
Low	< 12%	< 15
Medium	12% ~ 20%	15 ~ 25
High	20% ~ 30%	25 ~ 35
Critical	> 30%	> 35

역사적 변동성과 VKOSPI의 등급이 서로 다를 경우, 두 지표 중 더 높은 리스크 수준을 최종 등급으로 채택한다.

4.3 유동성 리스크 (Liquidity Risk) — 가중치 15%

분석 목적: 거래 가능성 및 시장 참여도 이상 여부 판단

지표	계산 방식	판단 기준
거래량 비율	현재 거래량 / MA ₂₀ 거래량	0.7 이하 → 유동성 축소 신호
거래대금 비율	현재 거래대금 / MA ₂₀ 거래대금	0.6 이하 → 경계
거래대금 편중도	상위 10종목 거래대금 / 전체 거래대금	> 40%: 쏠림 심화, 유동성 양극화
거래량 감소 추이	최근 5일 연속 MA ₂₀ 대비 감소	연속 감소 → 이탈 신호

거래량은 참여 강도, 거래대금은 자금 규모를 반영하며 서로 보완적으로 해석된다.

등급 판정 기준:

등급	조건
Low	거래량 비율 ≥ 1.0 , 정상 수준
Medium	거래량 비율 0.7 ~ 1.0
High	거래량 비율 0.5 ~ 0.7, 3일 이상 감소
Critical	거래량 비율 < 0.5, 5일 이상 연속 감소

4.4 하방 리스크 (Downside Risk) — 가중치 10%

분석 목적: 실현 가능한 최대 손실 범위 추정

MDD (Maximum Drawdown):

$$MDD = (\text{최저점 가격} - \text{최고점 가격}) / \text{최고점 가격} \times 100$$

- 최근 252 영업일(1년) 기준 산출, 단기(60일)와 장기(252일) 병행

VaR (Value at Risk): 95% 신뢰구간, 역사적 시뮬레이션 방식
→ 최근 252일 수익률 분포 하위 5% 분위수 추출
→ 해석: "95% 확률로 1일 최대 손실이 x% 이내"

CVaR (Conditional VaR): VaR 초과 손실의 조건부 평균 (일반적으로 VaR의 1.3~1.5배)

MDD 회복 기간: < 3개월: 빠른 회복 / > 6개월: 장기 침체

등급 판정 기준:

등급	MDD (단기 60일)	VaR (95%, 1일)
Low	< -5%	< -1.5%
Medium	-5% ~ -10%	-1.5% ~ -2.5%
High	-10% ~ -20%	-2.5% ~ -3.5%
Critical	< -20%	< -3.5%

MDD는 누적 리스크, VaR은 단기 리스크로 구분하여 해석하며, 두 지표 중 상위 위험 기준을 적용한다.

4.5 매크로 리스크 (Macro Risk) — 가중치 20%

분석 목적: 거시경제 환경의 시장 압력 신호 해석

분석은 수준 판정 → 이벤트 탐지 → 복합 시나리오 판별의 3단계 흐름으로 구성된다.

【1단계】수준 판정 (Level Assessment)

지표	안정 구간	경계 구간	위험 구간
원/달러 환율	< 1,300	1,300 ~ 1,400	> 1,400
한국 기준금리 (전월 대비)	동결 또는 인하	0.25%p 인상	0.50%p 이상 인상
한미 금리차	> 0 (양수)	0 ~ -0.5%p	< -0.5%p (역전 심화)
CPI 상승률 (전년 동월 대비)	< 2.5%	2.5% ~ 4.0%	> 4.0%
외국인 월간 순매수	순매수 (양수)	-1조 ~ 0	< -2조
M2 통화량 증가율 (전년 대비)	정상 증가율 유지	증가율 둔화	증가율 급감 또는 음수 전환

【2단계】이벤트 탐지 (Event Detection)

변화율·연속성·급변 여부를 기준으로 이벤트를 정의한다. 이벤트 발생 시 대시보드에 알림을 표시하며, 등급에 직접 영향을 준다. 단기 이벤트(5일 기준)는 추세 신호, 월간 데이터는 구조적 흐름으로 구분하여 해석한다.

각 이벤트의 영향은 매크로 리스크 등급에 직접 반영되며, 산출된 매크로 등급은 통합 리스크 점수 계산 시 가중치 적용을 통해 전체 점수에 간접적으로 반영된다.

이벤트명	탐지 조건	리스크 영향
환율 급등 (FX Spike)	주간 변화율 > 3% 또는 일간 변화율 > 1.5%	등급 1단계 상향
환율 급락 (FX Drop)	주간 변화율 < -3%	섹터 리스크 연동 검토
외국인 이탈 (Foreign Exodus)	5일 연속 순매도 + 누적 > 1조	등급 1단계 상향
외국인 복귀 (Foreign Return)	5일 연속 순매수 + 누적 > 5,000억	등급 1단계 하향
금리 인상 (Rate Hike)	전월 대비 0.25%p 이상 인상	등급 1단계 상향
금리 인하 (Rate Cut)	전월 대비 0.25%p 이상 인하	등급 1단계 하향
인플레이션 급등 (CPI Surge)	CPI 전월 대비 0.5%p 이상 상승	등급 1단계 상향
금리차 역전 (Yield Inversion)	한미 금리차 양수 → 음수 전환	등급 1단계 상향
유동성 축소 (Liquidity Contraction)	M2 증가율 급감 또는 전월 대비 유의미한 감소	등급 1단계 상향
유동성 확대 (Liquidity Expansion)	M2 증가율 급등	등급 1단계 하향

[3단계] 복합 시나리오 판별 (Composite Scenario)

사전 정의된 이벤트 조합이 동시 발생 시 명명된 복합 시나리오로 판별하며, 시나리오 발동 시 매크로 리스크 등급은 Critical로 자동 격상된다.

복합 시나리오	트리거 조건 (동시 발생)	시장 영향	긴급 대응
자본유출 경고 (Capital Flight)	환율 급등 + 외국인 이탈	외국인 매도 가속, 환율-주가 동반 악화	Critical 자동 격상, 주식 비중 최소화, 달러 헤지 실행
긴축 압력 경고 (Tightening Squeeze)	금리 인상 + CPI 급등	추가 긴축 불가피, 성장주·중소형주 타격	성장주 비중 축소, 가치주·배당주 전환, 채권 듀레이션 축소
스태그플레이션 경고 (Stagflation Alert)	CPI 급등 + 외국인 이탈 + 금리 인상	경기 둔화 + 물가 상승 동시 진행	전면 방어 전환, 금(실물자산) 비중 확대, 현금 비중 극대화
유동성 위기 경고 (Liquidity Crisis)	환율 급등 + 금리 인상 + 외국인 이탈	시장 유동성 급감, 신용경색 가능성	Extreme 자동 격상, 모든 위험자산 포지션 청산 권장

핵심 규칙: 복합 시나리오 발동 시 1단계 수준 판정 결과와 무관하게 매크로 리스크 등급이 **Critical**로 자동 격상된다.

핵심 지표 종합

지표명	수준 판정 (1단계)	이벤트 탐지 (2단계)	데이터 주기
원/달러 환율	> 1,300: 경계 / > 1,400: 위험	주간 > 3% 또는 일간 > 1.5%: 급등 이벤트	일간
한국 기준금리	인상: 경계 / 연속 인상: 위험	0.25%p ↑: 인상 이벤트 / 0.50%p ↑: 빅스텝 이벤트	월간
한미 금리차	0~-0.5%p: 경계 / < -0.5%p: 위험	양수 → 음수 전환: 역전 이벤트	수시
외국인 순매수	월간 -1조~0: 경계 / < -2조: 위험	5일 연속 순매도 + 누적 > 1조: 이탈 이벤트	일간
CPI 상승률	2.5~4.0%: 경계 / > 4.0%: 위험	전월 대비 0.5%p ↑: 급등 이벤트	월간
M2 통화량	증가율 둔화 → 경계 / 감소 → 위험	증가율 급감 → 축소 이벤트	월간

등급 판정 기준:

등급	판단 조건
Low	1단계: 전 지표 안정 구간 / 2단계: 이벤트 없음
Medium	1단계: 1~2개 지표 경계 구간 / 2단계: 이벤트 0~1개
High	1단계: 2개 이상 위험 구간 / 2단계: 이벤트 2개 이상 동시 발생 (등급 1단계 상향)
Critical	3단계: 복합 시나리오 발동

5. 리스크 등급 체계

5.1 4단계 등급 정의

등급	점수	의미	색상 코드
Low (낮음)	1	리스크 관리 가능 수준, 정상 시장	초록 (#2ECC71)
Medium (보통)	2	일부 리스크 요인 존재, 모니터링 필요	노랑 (#F1C40F)
High (높음)	3	복합 리스크 확대, 방어적 대응 필요	주황 (#E67E22)
Critical (매우 높음)	4	극단적 리스크, 즉각적 대응 권장	빨강 (#E74C3C)

5.2 적용 원칙

- 5가지 유형 각각에 대해 독립적으로 등급 산출
- 등급은 수치(1~4)로 환산되어 통합 점수 계산에 사용

- 단일 유형이 Critical 도달 시 전체 통합 점수와 무관하게 경고 알림 발생
- 단일 리스크가 Critical에 도달한 경우, 알림뿐 아니라 전략에도 직접 반영된다.

6. 통합 리스크 점수 시스템

6.1 가중치 체계 — 시장 국면별 동적 적용

가중치는 시장 국면(상승장/하락장/횡보장)에 따라 자동 조정된다. 국면 판단은 MA 배열 상태와 ADX를 기준으로 결정된다.

또한 각 리스크 유형의 기여도는 별도로 산출되어, 어떤 리스크가 현재 시장에 가장 큰 영향을 주는지 직관적으로 파악할 수 있다.

리스크 유형	기본 가중치	하락장 가중치	횡보장 가중치
시장 리스크	30%	30%	20%
변동성 리스크	25%	25%	25%
매크로 리스크	20%	20%	20%
유동성 리스크	15%	10%	20%
하방 리스크	10%	15%	15%
합계	100%	100%	100%

국면 판단 기준:

국면	조건
상승장	정배열 + ADX > 25 → 기본 가중치 적용
하락장	역배열 + 연속 하락 3일 이상 → 하락장 가중치 적용
횡보장	ADX < 20 또는 MA 수렴 구간 → 횡보장 가중치 적용

6.2 통합 점수 계산 공식

$$\begin{aligned} \text{통합 점수} = & (\text{시장 리스크 점수} \times W_1) \\ & + (\text{변동성 리스크 점수} \times W_2) \\ & + (\text{매크로 리스크 점수} \times W_3) \\ & + (\text{유동성 리스크 점수} \times W_4) \\ & + (\text{하방 리스크 점수} \times W_5) \end{aligned}$$

($W_1 \sim W_5$: 시장 국면에 따라 가중치 테이블에서 자동 선택)

계산 예시:

유형	등급	점수	가중치	가중 점수
시장 리스크	High	3	30%	0.90
변동성 리스크	High	3	25%	0.75
매크로 리스크	Medium	2	20%	0.40
유동성 리스크	Medium	2	15%	0.30
하방 리스크	High	3	10%	0.30
통합 점수				2.65 → Danger

6.3 통합 점수 구간 해석

점수 구간	등급	한국어	색상
1.0 ~ 1.5	Safe	안전	초록
1.5 ~ 2.0	Caution	주의	연두
2.0 ~ 2.5	Alert	경계	노랑
2.5 ~ 3.0	Danger	위험	주황
3.0 이상	Extreme	극단	빨강

7. 전략 제시 및 자산 배분

7.1 전략-리스크 연결 체계

통합 리스크 점수 구간은 투자 전략 및 주식·채권·현금 자산 배분 비중과 1:1로 대응되며, 점수 구간이 변경될 때마다 전략과 배분 비중이 자동으로 갱신된다.

예를 들어, 변동성 리스크와 하방 리스크가 동시에 높은 경우 주식 비중을 추가적으로 축소하는 방식으로 반영된다.

동일한 통합 리스크 점수 구간 내에서도, 개별 리스크의 기여도에 따라 자산 배분 비율은 유동적으로 조정될 수 있으며, 주요 리스크 요인에 따라 방어 또는 축소 전략이 추가적으로 반영된다.

리스크 간 충돌이 발생할 경우 하방 리스크와 변동성 리스크를 우선적으로 반영하여 자산 배분을 조정한다. 자산 배분 조정 시 리스크 기여도를 우선적으로 반영한다.

본 전략은 규칙 기반 자동 의사결정 시스템으로, 사용자 개입 없이 일관된 기준으로 적용된다.

통합 점수	등급	투자 전략	주식	채권	현금	핵심 행동
1.0 ~ 1.5	Safe	공격적 (Aggressive)	80~100 %	0~10%	0~10%	성장주 비중 확대, 레버리지 가능
1.5 ~ 2.0	Cautio n	중립-공격적 (Moderate- Aggressive)	60~80 %	10~20 %	10~20 %	우량주 중심 유지, 채권 일부 편입
2.0 ~ 2.5	Alert	중립-방어적 (Moderate- Defensive)	30~50 %	20~30 %	20~40 %	변동성 낮은 섹터 이동, 채권 비중 확대
2.5 ~ 3.0	Dange r	방어적 (Defensive)	10~30 %	30~40 %	30~50 %	고배당·채권 집중, 현금 비중 확대
3.0 이상	Extrem e	극단 방어 (Extreme- Defensive)	0~10%	20~30 %	60~80 %	포지션 최소화, 현금·금·단기채 위주

7.2 전략 도출 원칙

- 전략은 통합 점수 구간에서 **자동 결정**되며 임의 조정 불가
- 단일 리스크 유형이 Critical일 경우 해당 구간 주식 비중 상한 **-10%p 하향 조정**
- 통합 점수 구간 이동 시 전략 재산출
- 단일 리스크 유형이 Critical에 도달한 경우, 통합 점수와 관계없이 최소 방어 전략(Moderate-Defensive 이상)을 적용한다

8. 리스크 알림 규칙

8.1 알림 트리거 조건

알림은 등급과 별개로 조기 대응을 위한 경고 신호로 정의되며, 실제 리스크 등급과는 독립적으로 작동한다.

매크로 이벤트 기반 알림은 리스크 등급 변화와 별개로 조기 경고 신호로 제공된다.

알림 유형	트리거 조건	등급
통합 점수 급등	전일 대비 통합 점수 +0.5 이상 상승	경고
단일 리스크 Critical	5개 유형 중 어느 하나라도 Critical 도달	경고
변동성 급등	σ_{20} 이 전주 대비 30% 이상 증가	주의
거래량 급감	거래량 비율이 3일 연속 0.6 이하	주의
외국인 집중 순매도	5거래일 연속 순매도 + 누적 -1조 이상	경고
이격도 임계 이탈	MA ₂₀ 이격도 90 이하 또는 MA ₆₀ 이격도 85 이하	경고
MDD 임계 도달	단기(60일) MDD -15% 이하	위험
매크로 이벤트 중첩	매크로 이벤트 2개 이상 동시 발생	경고
자본유출 경고 발동	환율 급등 + 외국인 이탈 동시 발생	위험
긴축 압력 경고 발동	금리 인상 + CPI 급등 동시 발생	위험
스태그플레이션 경고 발동	CPI 급등 + 외국인 이탈 + 금리 인상 동시 발생	위험
유동성 위기 경고 발동	환율 급등 + 금리 인상 + 외국인 이탈 동시 발생	위험

8.2 알림 전달 방식

알림 등급	전달 방법	메시지 형태
주의 (Watch)	대시보드 배너	노란색 배너 + 요약 1줄
경고 (Warning)	대시보드 팝업 + 이메일	변화 원인 + 권고 전략
위험 (Critical Alert)	즉시 팝업 + 이메일 + 앱 푸시	긴급 메시지 + 자산 배분 조정 요청

9. 대시보드 구성

9.1 레이아웃 구조

헤더: KOSPI Risk Intelligence Dashboard		날짜	
[1] 통합 리스크 게이지	[2] 리스크 유형별 레이더 차트		
[3] 리스크 추이 차트 (시계열)			
[4] 전략 및 자산 배분		[5] 인사이트 영역	

9.2 컴포넌트별 상세 설계

[1] 통합 리스크 게이지

- **형태:** 반원형 게이지 ($0^{\circ} \sim 180^{\circ}$)
- **표시:** 현재 통합 점수(소수점 2자리) + 등급 텍스트(Safe~Extreme) + 색상 구간
- **갱신:** 매 영업일 장 마감 후 자동 갱신

[2] 리스크 유형별 레이더 차트

- **형태:** 오각형 레이더 차트
- **축:** 시장 / 변동성 / 유동성 / 하방 / 매크로 리스크
- **값 범위:** 1(Low) ~ 4(Critical)
- **표시:** 현재(실선) + 지난주(점선) 이중 표시

[3] 리스크 추이 차트

- **형태:** 시계열 라인 그래프 (최근 252일)
- **표시:** 통합 점수 라인 + 5개 유형별 라인(토글 선택) + 등급 구간 배경색
- **인터랙션:** 날짜 범위 조정, 특정 시점 상세 팝업

[4] 전략 및 자산 배분

- **표시:** 현재 전략명 + 주식/채권/현금 비중 (파이 차트 또는 바 차트)
- **갱신:** 통합 점수 구간 변경 시 자동 갱신

[5] 인사이트 영역

- **형태:** 카드형 텍스트 블록 (최신 3~5개)
- **우선순위:** Critical 알림 > 추세 변화 인사이트 > 일반 시장 요약

10. 인사이트 생성 시스템

10.1 인사이트 생성 규칙

조건	생성 인사이트 예시
변동성 High 이상 + 시장 리스크 High 이상	"변동성 증가와 하락 추세가 동시에 나타나며 시장 리스크가 확대되고 있습니다."
외국인 5거래일 이상 순매도	"외국인 순매도가 지속되며 추가 하락 압력이 존재합니다."
통합 점수 Danger 이상	"현재 구간에서는 방어적인 자산 배분 전략이 권장됩니다."
거래량 5일 연속 감소	"거래량이 지속 감소하고 있어 시장 참여도가 약화되고 있습니다."
매크로 리스크 Critical	"금리 인상 및 환율 상승이 동시에 진행되며 거시 리스크가 극단 수준에 도달했습니다."
통합 점수 Safe + 정배열	"전반적인 리스크 수준이 낮고 상승 추세가 유지되고 있습니다. 공격적 전략이 유효한 구간입니다."
MDD Critical + VaR 임계	"최대 손실 가능성이 임계 수준을 초과했습니다. 포지션 규모 축소를 권장합니다."
자본유출 경고 시나리오 발동	"환율 급등과 외국인 이탈이 동시에 감지되었습니다. 자본 유출 압력이 구조화되고 있습니다."
긴축 압력 경고 시나리오 발동	"금리 인상과 CPI 상승이 중첩되며 긴축 압력이 확대되고 있습니다. 성장주 비중 축소를 권장합니다."
스태그플레이션 경고 시나리오 발동	"물가 급등, 외국인 이탈, 금리 인상이 동시에 진행되고 있습니다. 경기 둔화와 물가 상승의 복합 국면으로 전면 방어 전환이 필요합니다."
유동성 위기 경고 시나리오 발동	"환율 급등, 금리 인상, 외국인 이탈이 동시 발생했습니다. 시스템 리스크 수준의 유동성 위기가 감지됩니다. 모든 위험자산 비중 최소화를 권장합니다."

10.2 인사이트 생성 원칙

- 단일 지표보다 **2개 이상 복합 조건** 인사이트 우선 생성
- 수치 포함 시 **구체적 수치** 명시 (예: "변동성이 전주 대비 32% 상승")
- 마지막 인사이트는 항상 **전략 권고 문장**으로 마무리
- 동일 조건 인사이트는 **연속 3일 이상 반복 생성 금지**

위 4번 규칙은 필수 규칙이며, 마지막 인사이트가 전략 권고 문장으로 마무리되지 않은 경우 해당 인사이트 세트는 완성된 것으로 간주하지 않는다.

11. 사용자 흐름

- [Step 1] 대시보드 접속
 - 로그인 또는 게스트 접근
- [Step 2] 시장 데이터 자동 로딩
 - 최신 영업일 데이터 수집 및 지표 계산 완료
 - 로딩 상태 표시 후 전환
- [Step 3] 리스크 분석 결과 확인
 - 레이더 차트에서 5개 리스크 유형 상태 파악
 - 상세 클릭 시 유형별 근거 지표 팝업 표시
- [Step 4] 통합 리스크 점수 확인
 - 게이지에서 현재 점수 및 등급 확인
 - 추이 차트에서 최근 변화 맥락 파악
- [Step 5] 추천 전략 및 자산 배분 확인
 - 전략명, 주식/채권/현금 비중 확인
 - 필요 시 직접 비중 시뮬레이션 가능
- [Step 6] 인사이트 기반 투자 판단
 - 자연어 인사이트 읽기
 - 알림 확인 후 투자 의사결정 수행

12. Skills 설계 구조 (레이어별)

Layer 1 — Data Layer

규칙 유형	내용
수집 대상	KOSPI OHLCV, 거래량/대금, 환율, 금리, 외국인 수급, VKOSPI
갱신 주기	일별 (영업일 기준), 장 마감 후 자동 트리거
오류 처리	API 실패 시 전일 데이터 유지 + 경고 플래그

Layer 2 — Indicator Layer

지표	판단 임계값
MA ₂₀ 이격도	< 95: 하락 신호 / < 90: 강한 하락 신호
σ_{annual}	< 12%: 안정 / 12~20%: 보통 / > 20%: 높음 / > 30%: 극단
거래량 비율	< 0.7: 유동성 축소 / < 0.5: 심각
외국인 순매도 (10일)	음수 연속 10일 이상: 수급 이탈 신호 / 월간 -2조 이상: High 신호

Layer 3 — Risk Layer

적용 규칙	내용
등급 독립성	5개 리스크는 서로 독립적으로 등급 산출
복합 신호 우선	2개 이상 지표가 동일 등급 지시 시 해당 등급 확정
단일 지표 예외	Critical 지표 1개만으로 Critical 등급 가능 (하방 리스크 제외)
매크로 3단계 흐름	수준 판정(1단계) → 이벤트 탐지(2단계) → 복합 시나리오(3단계) 순서로 처리
이벤트 방향 구분	상향 이벤트(급등·인상·이탈·역전) / 하향 이벤트(급락·인하·복귀) 2방향 분류
이벤트 중첩 상황	이벤트 2개 이상 동시 발생 시 등급 1단계 자동 상향
시나리오 발동 기준	복합 시나리오 발동 시 매크로 리스크 등급 Critical 자동 격상 (1단계 결과 무관)
정의된 시나리오	Capital Flight / Tightening Squeeze / Stagflation Alert / Liquidity Crisis 4종

Layer 4 — Scoring Layer

적용 규칙	내용
동적 가중치	시장 국면(상승/하락/횡보) 판단 후 해당 가중치 세트 자동 선택
기본 가중치	시장 30%, 변동성 25%, 매크로 20%, 유동성 15%, 하방 10%
점수 범위	1.0 (모든 Low) ~ 4.0 (모든 Critical)
구간 경계	경계값은 상위 등급 적용 (예: 2.5 → Danger)
Critical 2개 이상	통합 점수 2.5 초과 + Critical 2개 이상 → 즉각 방어 전환 권장

Layer 5 — Strategy Layer

적용 규칙	내용
전략 자동 결정	통합 점수 구간에 따라 전략 자동 매핑
자산 배분 하향 조건	단일 리스크 Critical → 해당 구간 주식 비중 상한 -10%p 조정
재조정 기준	통합 점수 구간 이동 시 전략 재산출

Layer 6 — Insight Layer

적용 규칙	내용
복합 조건 우선	단일 지표보다 2개 이상 복합 조건 인사이트 우선 생성
반복 억제	동일 조건 인사이트는 3일 이상 연속 생성 금지
종결 규칙	마지막 인사이트는 항상 전략 권고 문장
긴급 인사이트	Critical 알림 발생 시 인사이트 영역 최상단에 강조 표시

Layer 7 — Visualization Layer

상황	시각화 선택
현재 상태 요약	게이지 차트 (통합 점수)
유형 비교	레이더 차트 (5개 유형)
시간 변화	시계열 라인 차트
자산 배분	파이 차트 또는 수평 바 차트
수치 비교	테이블
알림	색상 배너 / 팝업

13. 시스템 확장성

13.1 설계 원칙

시장별 지표와 임계값만 교체하면 동일한 레이어 구조를 다른 시장에 그대로 적용할 수 있도록 설계되었다.

13.2 시장별 적용 파라미터 비교

구분	KOSPI	미국 주식 (S&P 500)	암호화폐
시장 리스크 이격도 기준	MA ₂₀ 95 이하	MA ₂₀ 96 이하	MA ₂₀ 90 이하
변동성 High 기준	$\sigma > 20\%$	$\sigma > 18\%$	$\sigma > 60\%$
유동성 비율 기준	거래량 비율 < 0.7	거래량 비율 < 0.75	시가총액 유동성 지수
매크로 지표	원/달러, 한국 금리, 외국인 수급	달러 인덱스, 연준 금리, 국채 스프레드	비트코인 도미넌스, 온체인 유동성
MDD 임계 (High)	-10% ~ -20%	-10% ~ -20%	-30% ~ -50%

13.3 확장 시 조정 범위

- 조정 필요: 지표별 임계값, 매크로 데이터 소스, 가중치 미세 조정
- 조정 불필요: 레이어 구조, 등급 체계, 점수 계산 공식, 알림 규칙, 대시보드 레이아웃

14. 확장 기능 로드맵

단계	기능	설명
Phase 1 (현재)	KOSPI 리스크 대시보드	본 문서 기준 기능 전체 구현
Phase 2	섹터 리스크 분석	반도체, 금융, 에너지 등 섹터별 독립 리스크 산출 및 비교
Phase 3	미국 주식 확장	S&P 500 대상 동일 리스크 구조 적용, 글로벌 비교 뷰 추가
Phase 4	실시간 데이터 연동	장 중 실시간 갱신, 분별 지표 계산
Phase 5	AI 기반 리포트 생성	LLM 기반 일간/주간 투자 리포트 자동 생성, 시나리오 분석 포함

부록 — 용어 정의

용어	정의
MDD	Maximum Drawdown. 특정 기간 내 고점 대비 최대 하락 비율
VaR	Value at Risk. 일정 신뢰구간 내 최대 예상 손실
CVaR	Conditional VaR (Expected Shortfall). VaR 초과 손실 발생 시 조건부 평균 손실
ADX	Average Directional Index. 추세의 강도를 수치화한 지표 (방향 무관)
VKOSPI	코스피200 옵션 가격 기반 내재 변동성 지수
이격도	현재 가격이 이동평균 대비 얼마나 이탈했는지의 비율
역사적 변동성	과거 일별 수익률의 표준편차를 연율화한 값
정배열	$MA_{20} > MA_{60} > MA_{120}$ 순서로 정렬된 상승 추세 상태
역배열	$MA_{20} < MA_{60} < MA_{120}$ 순서로 정렬된 하락 추세 상태
신호 기반 해석	사전 정의된 조건 충족 여부로 리스크 방향을 판단하는 방식

본 문서는 실제 서비스 설계 기준으로 작성되었으며, 각 지표·임계값·가중치는 운영 데이터 기반 검증 후 조정될 수 있습니다.